발표 대본

팀 부스럭 · 식품의 골든타임을 지키는 예냉박스 · 2026 AI동행 프로젝트 피지컬AI 분과 데모데이 예선

p 01 식품의 골든타임을 지키는 예냉박스

안녕하세요. 신정고등학교 매니악코더의 팀 부스럭입니다. 저희는 수확한 식품, 그중에서도 딸기를 밭에서 바로 식히고, 1시간 안에 다 식을 수 있을지 미리 예측해 알려주는 들고 다니는 예냉박스, 식품의 골든타임을 지키는 예냉박스를 만들고 있습니다.

p 02 목차

발표는 문제 정의, 해결 아이디어, 하드웨어 설계, 차별점과 AI, 검증 계획, 안전·윤리와 SDGs 순서로 진행합니다.

p 03 문제 정의

첫 번째로 저희가 풀고 싶은 문제입니다.

p 04 수확 직후 첫 1시간의 사각지대

딸기는 수확한 뒤에도 밭의 열을 품고 있어서, 빨리 식히지 않으면 무르고 상하는 속도가 빨라집니다. 캐나다 온타리오 농식품부는 딸기를 수확 후 1시간 안에 예냉하는 것이 꼭 필요하고, 가능한 0도 가까이 유지하라고 안내합니다. 같은 자료가 소개한 1996년 연구에서는 25도에서 냉각을 2시간 늦추면 상품성이 20퍼센트, 8시간 늦추면 70퍼센트 줄었습니다. 그런데 딸기가 저온창고에 닿기 전까지 얼마나 식었는지는 아무도 기록하지 않습니다.

p 05 누구를 위한 박스인가

이 박스는 큰 예냉 설비를 갖추기 어려운 작은 딸기 농가를 위한 것입니다. 특히 직거래나 로컬푸드 매장으로 바로 출하하는 농가에 필요합니다. 수확 직후의 밭에서 딸기를 바로 넣고, 차에 싣고 옮기는 동안에도 계속 식히는 상황을 생각했습니다.

p 06 해결 아이디어

두 번째로 저희의 해결 아이디어입니다.

p 07 인지, 판단, 행동으로 작동한다

박스는 인지, 판단, 행동 세 단계로 작동합니다. 먼저 방수 온도센서 두 개로 식품칸과 냉기실 공기 온도를 재고, 리드스위치로 뚜껑이 열렸는지 감지하며, 전원을 켠 순간부터 수확 후 시간을 셉니다. 다음으로 뉴턴 냉각 법칙으로 목표 온도 1도까지 남은 시간을 계산하고, 1시간 안에 못 식을 것 같으면 미리 경고합니다. 실험 기록을 모아 딸기 속 온도를 추정하는 학습 모델도 만들고 있습니다. 마지막으로 딸기를 넣자마자 서보가 댐퍼를 열고 팬이 냉기실의 찬 공기를 식품칸으로 보냅니다. 목표에 닿으면 멈추고, 0도 아래로 내려가면 얼지 않게 팬을 끕니다. 상태는 화면, 신호등 LED, 부저로 알리고 기록은 저장합니다.

p 08 표시 기준과 예측

표시는 세 가지입니다. 목표 온도 1도에 닿으면 초록불, 식히는 중이고 1시간 안에 될 것 같으면 노란불, 1시간 안에 어렵다고 예측되거나 이미 1시간이 지났으면 빨간불과 부저입니다. 지금은 뉴턴 냉각 법칙으로 남은 시간을 계산합니다. 식는 속도가 식품칸과 냉기의 온도 차에 비례한다는 법칙입니다. 다음 단계로 실험 기록을 모아 딸기 속 온도를 추정하고, 계산식이 놓치는 딸기 양이나 아이스팩 상태를 보정하는 학습 모델을 만듭니다. 목표 1도와 1시간은 딸기 냉각 안내 자료를 따랐고, 아이스팩만으로 1도에 닿는지는 실험으로 확인할 예정입니다.

p 09 하드웨어 설계

세 번째로 하드웨어 설계입니다.

p 10 부착도: 어디에 무엇을 붙이나

부착도입니다. 박스 안을 폼보드 칸막이로 나눠서 한쪽은 아이스팩이 들어가는 냉기실, 다른 쪽은 딸기 팩이 들어가는 식품칸으로 씁니다. 칸막이에는 서보로 여닫는 댐퍼와 팬을 달고, 두 칸에 온도 센서를 하나씩 넣습니다. ESP32와 표시부는 박스 옆면 전장 케이스에, 리드스위치와 자석은 뚜껑에 붙입니다. 지금 모델은 박스 크기를 가정해서 만든 것이라 실제 박스에 맞춰 조정할 예정입니다. 부착도와 배선도, 코드는 배포 페이지 busrk-box3d.netlify.app에 올려 두었습니다.

p 11 배선도: ESP32 보드 하나로 제어

배선도입니다. 실제로 쓰는 ESP32 보드를 USB-C가 위로 오게 그렸고, 핀 이름도 보드에 인쇄된 대로 적었습니다. 보드의 D4가 코드의 GPIO4입니다. 온도센서 두 개는 D4 한 선에 병렬로 연결하고 4.7킬로옴 풀업 저항을 하나 겁니다. 브레드보드 가운데 전원 줄 두 쌍 중 왼쪽 쌍은 3V3과 GND를 꽂아 3.3볼트 줄로, 오른쪽 쌍은 VIN과 GND를 꽂아 5볼트 줄로 씁니다. 서보와 팬은 5볼트, 센서와 표시부는 3.3볼트를 씁니다. 팬은 MOSFET 모듈로 제어하고 다이오드로 역전압을 막습니다. 부팅에 영향을 주는 핀과 업로드에 쓰는 RX0, TX0은 비워 두었습니다.

p 12 차별점과 AI

네 번째로 저희 박스가 무엇이 다른지, 그리고 AI를 어디에 쓰는지 말씀드리겠습니다.

p 13 기존 방식과 무엇이 다른가

기존 방식과 비교해 보겠습니다. 일반 아이스박스는 밭에서 쓸 수 있지만 바람이 없어 천천히 식고, 온도를 알려주지 않습니다. 온도 기록계는 기록만 하고 식히지는 못합니다. 강제통풍 예냉 설비는 송풍기로 빨리 식히지만 냉장 공간이 필요해서 밭에서 바로 쓰기 어렵습니다. 저희 박스는 들고 다니는 크기로, 서보 댐퍼와 팬으로 찬 공기를 돌려 바로 식히고, 온도를 기록하고, 1시간 안에 다 식을 수 있을지 미리 알려줍니다. 팬으로 찬 공기를 돌리는 원리 자체는 새롭지 않습니다. 저희가 다른 점은 이 기능들을 작은 박스 하나에 묶었다는 점입니다. 그리고 예측에 정말 AI가 필요한지 확인하기 위해, 직선 추세, 뉴턴 계산식, 학습 모델 세 가지를 같은 실험 기록으로 비교해 예측 오차를 잽니다.

p 14 검증 계획

다섯 번째로 검증 계획입니다.

p 15 성공 기준

성공 기준은 네 가지입니다. 첫째, 실온의 딸기를 넣고 1시간 동안 기록해서 목표 1도에 닿는지, 몇 분이 걸리는지 숫자로 보여줍니다. 둘째, 반복 실험 10회 중 1시간 안에 못 식는 회차를 8회 이상 미리 경고하고, 실제로는 제때 식었는데 경고한 헛경고는 2회 이하로 줄입니다. 셋째, 기준 온도계와 비교한 측정 오차는 1도 이내여야 합니다. 넷째, 학습 모델의 도달 시간 예측 오차가 직선 추세와 뉴턴 계산식보다 작아야 하고, 3회 이상 반복해서 재현성을 확인합니다.

p 16 안전·윤리와 SDGs

마지막으로 안전과 윤리, 그리고 SDGs와의 연결입니다.

p 17 안전과 윤리

저희 박스는 딸기 품질을 판정하지 않습니다. 참고 표시만 하고, 출하할지는 농가가 판단합니다. 센서가 고장 나면 측정 불가로 표시하고 팬을 멈춥니다. 식품칸이 0도 아래로 내려가면 딸기가 얼지 않게 팬을 끄고, 센서는 딸기에 직접 닿지 않게 설치합니다. 개인정보는 모으지 않고, 임시 와이파이에는 비밀번호를 겁니다. 빛과 소리를 함께 써서 휴대폰이 없어도 박스만 보고 확인할 수 있습니다.

p 18 SDGs와의 연결

이 프로젝트는 SDGs 목표 12 지속가능한 소비와 생산, 그리고 목표 2 기아 종식과 연결됩니다. 수확 직후 무르고 상해 버려지는 딸기, 곧 식량 손실을 줄이고, 작은 농가가 수확한 딸기를 더 많이 제값에 팔 수 있게 돕습니다. 작은 농가가 밭에서 바로 쓰는 박스로, 눈에 보이지 않던 수확 직후 1시간의 손실을 기록으로 보이게 만들고 줄여 나갑니다.

p 19 THANK YOU

지금까지 팀 부스럭의 식품의 골든타임을 지키는 예냉박스 발표였습니다. 들어주셔서 감사합니다. 오른쪽 아래 QR 코드로 부착도와 배선도, 코드를 올려 둔 배포 페이지에 들어가실 수 있습니다.